Localización de una planta agroindustrial frente al Superniño: AHP con SQL

Kemelmajer, Martinez, Mujica, Salamone

2026-11-11

Bibliotecas y conexión

Igual que en los apuntes de SQLite.Rmd, se usan `DBI` y `RSQLite`. La base `localizacion.db` debe estar en la misma carpeta que este archivo (si no, usar `setwd()`).

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(drv = RSQLite::SQLite(), dbname = "localizacion.db")
dbListTables(con)
```

```
##  [1] "comparacion_criterios"    "comparacion_logistica"
##  [3] "criterio"                 "departamento"
##  [5] "escenario"                "escenario_peso"
##  [7] "fuente"                   "indice_aleatorio"
##  [9] "parque"                   "v_aporte"
## [11] "v_consistencia_criterios" "v_consistencia_logistica"
## [13] "v_escala"                 "v_escenarios"
## [15] "v_escenarios_ganador"     "v_matriz_criterios"
## [17] "v_matriz_logistica"       "v_peso_critico"
## [19] "v_pesos_criterios"        "v_prioridad_local"
## [21] "v_prioridad_logistica"    "v_ranking"
## [23] "v_valores"
```

Diagrama entidad-relación

Normalización. Cada dato se guarda una sola vez y depende sólo de la clave de su tabla. Por ejemplo, la superficie de vid es un dato del departamento, no del parque: se guarda en `departamento` y se obtiene con un `JOIN`, sin repetirla en los dos parques de Junín ni en los dos de Luján de Cuyo (tercera forma normal).

1. Consultas básicas

Estructura de la tabla `parque`:

```
dbListFields(con, "parque")
```

```
## [1] "id_parque"     "nombre"        "id_depto"      "sup_ha"
## [5] "estab"         "puestos"       "ha_inund_nino" "id_fuente"
```

Parques y su departamento (consulta a dos tablas):

```
SELECT p.nombre AS parque, d.nombre AS departamento, p.sup_ha, p.puestos
FROM parque p JOIN departamento d ON d.id_depto = p.id_depto
ORDER BY p.puestos DESC
```

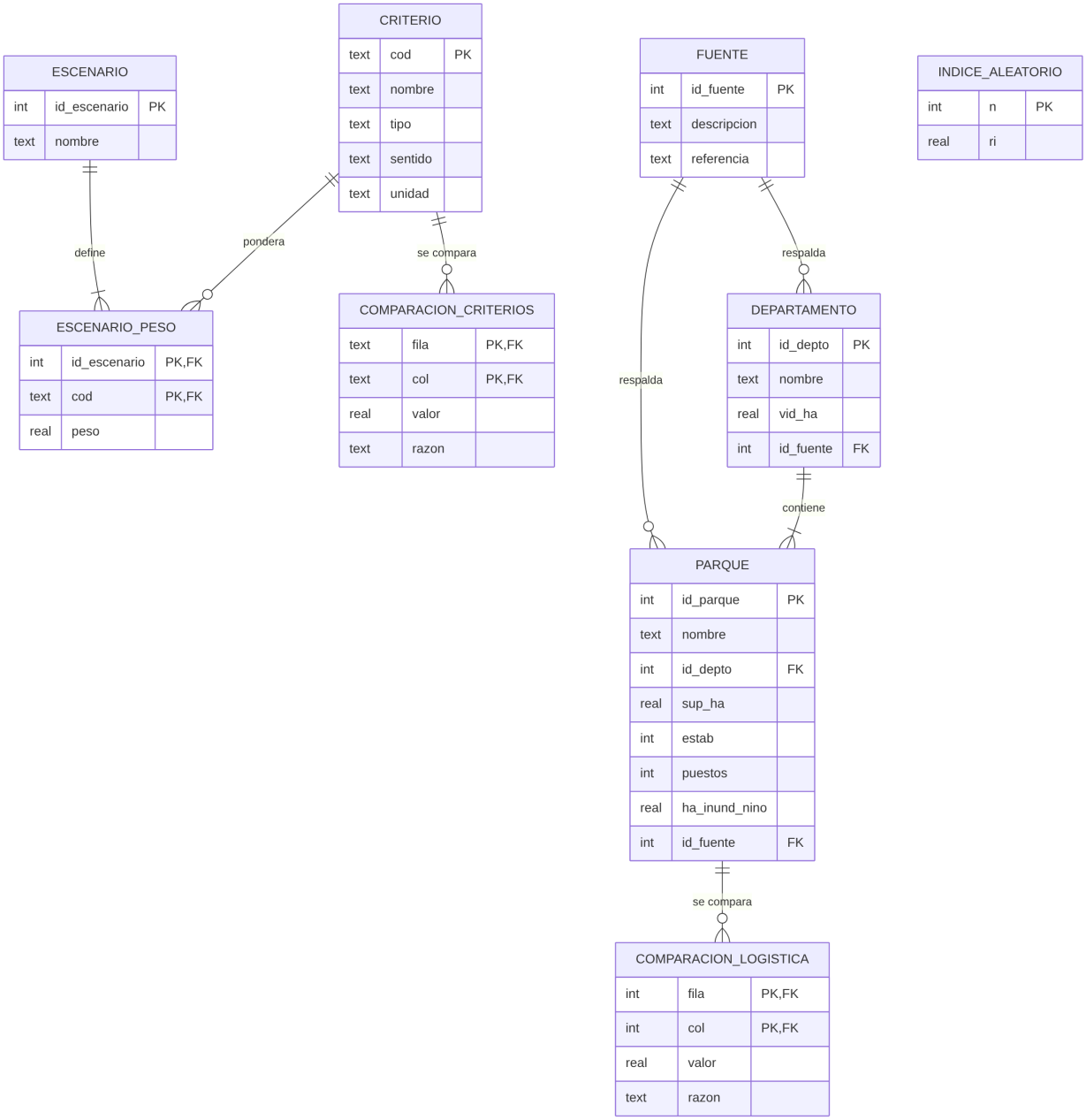


Figura 1: Diagrama entidad-relación

Cuadro 1: 5 records

parque	departamento	sup_ha	puestos
AI Acceso Sur	Luján de Cuyo	444	7180
PI Provincial	Luján de Cuyo	494	1303
PASIP Palmira	San Martín	537	405
ZI San Roque	Junín	305	347
PI Los Barriales	Junín	109	61

Parques sin superficie inundable en el escenario Niño:

```
SELECT nombre FROM parque WHERE ha_inund_nino = 0
```

Cuadro 2: 2 records

nombre
PASIP Palmira
PI Los Barriales

Puestos por departamento:

```
SELECT d.nombre, COUNT(*) AS parques, SUM(p.puestos) AS puestos
FROM parque p JOIN departamento d USING (id_depto)
GROUP BY d.nombre
```

Cuadro 3: 3 records

nombre	parques	puestos
Junín	2	408
Luján de Cuyo	2	8483
San Martín	1	405

2. Juicios de comparación de los criterios

```
SELECT fila, col, valor, razon FROM comparacion_criterios
```

Cuadro 4: 10 records

fila	col	valor	razon
R	P	2	El proyecto trata sobre el Superniño: una planta inundable invalida lo demás
R	L	3	La logística se compensa con transporte; una crecida no
R	S	4	El suelo se consigue; el riesgo no se elige
R	M	5	La mano de obra del oasis se traslada en distancias cortas
P	L	2	La uva es perecedera: conviene procesarla cerca de la finca
P	S	3	Sin materia prima cercana el suelo barato no sirve
P	M	4	Mismo motivo
L	S	2	Acceso a RN 7 y RN 40 para despachar a Chile y a Buenos Aires
L	M	2	Mismo motivo
S	M	1	Ambos son secundarios

3. Pesos de los criterios

La vista `v_pesos_criterios` normaliza cada columna de la matriz y promedia las filas.

```
SELECT c.nombre, ROUND(100 * w.peso, 1) AS peso_pct
FROM v_pesos_criterios w JOIN criterio c USING (cod)
ORDER BY w.peso DESC
```

Cuadro 5: 5 records

nombre	peso_pct
Riesgo hídrico en año Niño	42.1
Cercanía a la materia prima	26.6
Acceso logístico	14.9
Suelo disponible	8.6
Mano de obra y ecosistema	7.8

Consistencia (debe ser CR $<$ 0,10):

```
SELECT * FROM v_consistencia_criterios
```

Cuadro 6: 1 records

n	lambda_max	ci	cr	estado
5	5.035363	0.0088407	0.0078935	Consistente

```
SELECT * FROM v_consistencia_logistica
```

Cuadro 7: 1 records

n	lambda_max	ci	cr	estado
5	5.005321	0.0013303	0.0011878	Consistente

4. Prioridades locales

Los datos de cada parque se llevan a la escala 1-9 (el mejor recibe 9, el peor 1) y se normalizan con una función de ventana:

```
SELECT p.nombre AS parque, e.cod, ROUND(e.valor, 2) AS valor,
       ROUND(e.puntaje_1a9, 2) AS escala, ROUND(l.prioridad, 3) AS prioridad
FROM v_escala e
JOIN parque p USING (id_parque)
JOIN v_prioridad_local l ON l.id_parque = e.id_parque AND l.cod = e.cod
ORDER BY e.cod, l.prioridad DESC
```

Cuadro 8: 20 records

parque	cod	valor	escala	prioridad
AI Acceso Sur	M	7180.00	9.00	0.596
PI Provincial	M	1303.00	2.40	0.159
PASIP Palmira	M	405.00	1.39	0.092
ZI San Roque	M	347.00	1.32	0.087

parque	cod	valor	escala	prioridad
PI Los Barriales	M	61.00	1.00	0.066
PASIP Palmira	P	28423.00	9.00	0.534
PI Provincial	P	15543.00	2.92	0.173
AI Acceso Sur	P	15543.00	2.92	0.173
ZI San Roque	P	11477.00	1.00	0.059
PI Los Barriales	P	11477.00	1.00	0.059
PASIP Palmira	R	0.00	9.00	0.269
PI Los Barriales	R	0.00	9.00	0.269
AI Acceso Sur	R	42.60	7.71	0.231
PI Provincial	R	76.30	6.69	0.200
ZI San Roque	R	264.20	1.00	0.030
PI Provincial	S	0.05	9.00	0.253
PASIP Palmira	S	0.10	8.64	0.243
PI Los Barriales	S	0.11	8.56	0.241
ZI San Roque	S	0.13	8.39	0.236
AI Acceso Sur	S	1.17	1.00	0.028

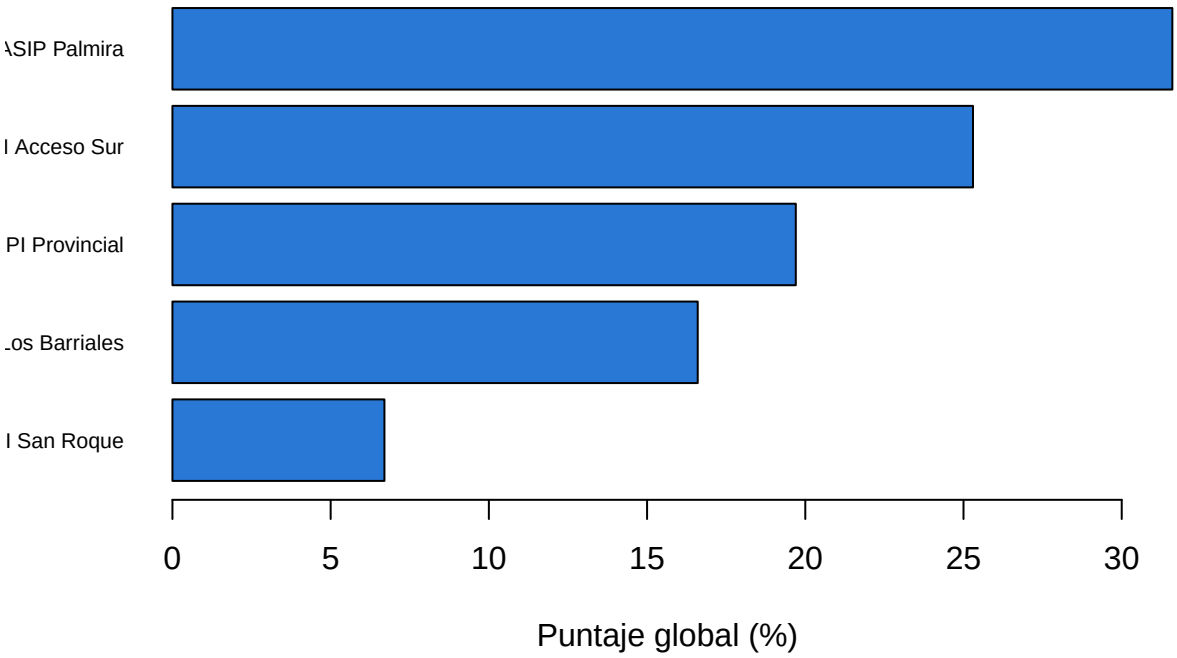
5. Ranking final

```
SELECT * FROM v_ranking
```

```
ranking
```

```
##   posicion           parque puntaje_pct
## 1        1    PASIP Palmira        31.6
## 2        2    AI Acceso Sur        25.3
## 3        3    PI Provincial        19.7
## 4        4 PI Los Barriales        16.6
## 5        5     ZI San Roque         6.7
```

```
barplot(rev(ranking$puntaje_pct), names.arg = rev(ranking$parque),
        horiz = TRUE, las = 1, cex.names = 0.7, col = "#2a78d6",
        xlab = "Puntaje global (%)")
```



Aporte de cada criterio:

```
SELECT parque, criterio, ROUND(100 * aporte, 1) AS aporte_pct
FROM v_aporte ORDER BY parque, aporte DESC
```

Cuadro 9: 25 records

parque	criterio	aporte_pct
AI Acceso Sur	Riesgo hídrico en año Niño	9.7
AI Acceso Sur	Acceso logístico	6.1
AI Acceso Sur	Mano de obra y ecosistema	4.6
AI Acceso Sur	Cercanía a la materia prima	4.6
AI Acceso Sur	Suelo disponible	0.2
PASIP Palmira	Cercanía a la materia prima	14.2
PASIP Palmira	Riesgo hídrico en año Niño	11.3
PASIP Palmira	Acceso logístico	3.3
PASIP Palmira	Suelo disponible	2.1
PASIP Palmira	Mano de obra y ecosistema	0.7
PI Los Barriales	Riesgo hídrico en año Niño	11.3
PI Los Barriales	Suelo disponible	2.1
PI Los Barriales	Cercanía a la materia prima	1.6
PI Los Barriales	Acceso logístico	1.1
PI Los Barriales	Mano de obra y ecosistema	0.5
PI Provincial	Riesgo hídrico en año Niño	8.4
PI Provincial	Cercanía a la materia prima	4.6
PI Provincial	Acceso logístico	3.3
PI Provincial	Suelo disponible	2.2
PI Provincial	Mano de obra y ecosistema	1.2
ZI San Roque	Suelo disponible	2.0
ZI San Roque	Cercanía a la materia prima	1.6
ZI San Roque	Riesgo hídrico en año Niño	1.3
ZI San Roque	Acceso logístico	1.1
ZI San Roque	Mano de obra y ecosistema	0.7

6. Análisis de sensibilidad

```
SELECT * FROM v_escenarios_ganador
```

Cuadro 10: 6 records

id_escenario	escenario	ganador	puntaje_pct	segundo	margen
1	Base (AHP)	PASIP Palmira	31.6	AI Acceso Sur	6.3
2	Pesos iguales	AI Acceso Sur	28.7	PASIP Palmira	1.5
3	Riesgo bajo	PASIP Palmira	31.5	AI Acceso Sur	5.1
4	Logística alta	AI Acceso Sur	30.3	PASIP Palmira	1.6
5	Mano de obra alta	AI Acceso Sur	33.5	PASIP Palmira	7.6
6	Sin riesgo	PASIP Palmira	33.0	AI Acceso Sur	4.4

Peso crítico de cada criterio (CTE recursivo):

```
SELECT * FROM v_peso_critico
```

Cuadro 11: 5 records

criterio	peso_base_pct	peso_critico	nuevo_ganador
Riesgo hídrico en año Niño	42.1	No cambia	-
Cercanía a la materia prima	26.6	10.9 %	AI Acceso Sur
Acceso logístico	14.9	36.4 %	AI Acceso Sur
Suelo disponible	8.6	92.9 %	PI Provincial
Mano de obra y ecosistema	7.8	18.1 %	AI Acceso Sur

7. Probar otro juicio

Ejemplo: si el riesgo hídrico pesara igual que la materia prima (R vs P = 1), ¿cambia el ganador?

```
dbExecute(con, "UPDATE comparacion_criterios SET valor = 1 WHERE fila = 'R' AND col = 'P'")
```

```
## [1] 1
```

```
dbGetQuery(con, "SELECT * FROM v_ranking")
```

```
##   posicion           parque puntaje_pct
## 1        1    PASIP Palmira        32.8
## 2        2    AI Acceso Sur        25.1
## 3        3    PI Provincial        19.6
## 4        4 PI Los Barriales        15.6
## 5        5     ZI San Roque         6.9
```

```
# volver al juicio original
dbExecute(con, "UPDATE comparacion_criterios SET valor = 2 WHERE fila = 'R' AND col = 'P'")
```

```
## [1] 1
```

```
dbDisconnect(con)
```